La dinamica dell'universo

Parte di Louis – versione breve (circa 10 minuti)

1. Le equazioni di Friedmann

Grazie Lorenzo. Abbiamo visto che la storia dell'universo sta tutta nel fattore di scala $a(t)$. Come cambia nel tempo lo dicono le equazioni di Friedmann:

$$\text{I} \qquad \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\,\rho - \frac{kc^2}{a^2}$$

$$\text{II} \qquad \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left(\rho + \frac{3p}{c^2}\right)$$

$$\text{III} \qquad \dot{\rho} = -3\,\frac{\dot{a}}{a}\left(\rho + \frac{p}{c^2}\right)$$

La **prima** dice quanto velocemente si espande l'universo, in base a quanta materia contiene e a quanto è curvo: ha solo la derivata prima, quindi è una conservazione dell'energia. La **seconda** contiene l'accelerazione ed è la vera dinamica: dice se l'espansione rallenta o accelera. La **terza** dice come cambia la densità mentre l'universo cresce. Le incognite sono tre, ma le equazioni indipendenti solo due: manca l'**equazione di stato**, $p = w\rho c^2$, che dice di che tipo è ogni ingrediente.

2. Come si diluiscono gli ingredienti

Mettendo l'equazione di stato nella terza si trova $\rho \propto a^{-3(1+w)}$. La **materia** ha $w = 0$ e va come a^{-3}: la massa resta la stessa e il volume cresce come a^3. La **radiazione** ha $w = 1/3$ e va come a^{-4}, perché oltre a diluirsi ogni fotone si allunga e perde energia. La **costante cosmologica** ha $w = -1$ e non si diluisce affatto.

3. Densità critica e forma dello spazio

Se l'universo fosse piatto, la prima equazione darebbe una densità precisa, la **densità critica** $\rho_c = 3H^2/8\pi G$. Chiamando $\Omega = \rho/\rho_c$, la prima diventa

$$\Omega - 1 = \frac{kc^2}{a^2 H^2}.$$

Quindi se Ω è più di uno l'universo è chiuso, se è meno è aperto, se è uno è piatto. E siccome k non cambia, un universo piatto oggi resta piatto per sempre.

Le misure dicono che l'universo è piatto, ma la materia, contando anche quella oscura, arriva solo al **30%**. Il **70%** che manca è l'energia oscura.

4. I casi

Solo materia. Mettendo a^{-3} nella prima equazione si trova $a \propto t^{2/3}$. La seconda dice che l'espansione rallenta sempre, perché la gravità frena. Andando indietro, a arriva a zero in un tempo finito: è il **Big Bang**. Vale per qualunque curvatura, e si evita solo con una costante cosmologica. Questo modello però dà un'età di circa 9 miliardi di anni, meno di quella vera: è il **problema dell'età**, e ci dice che manca qualcosa.

Solo radiazione. Con a^{-4} si trova $a \propto t^{1/2}$: rallenta ancora di più. È l'universo dei primi istanti.

Costante cosmologica. Einstein voleva un universo statico e aggiunse Λ alle equazioni: nella seconda ha il segno opposto alla materia, quindi spinge invece di frenare, come una pressione negativa. Ma Friedmann mostrò che l'universo statico è instabile, e dopo la scoperta dell'espansione Einstein la chiamò il suo più grande errore. Oggi Λ è tornata, ma per spiegare l'accelerazione. Con solo Λ si ha l'universo di **de Sitter**: H è costante e a cresce in modo **esponenziale**, senza Big Bang.

Materia e curvatura. All'inizio la curvatura non conta. Poi, se l'universo è **chiuso**, l'espansione si ferma e ricollassa nel **Big Crunch**; se è **aperto**, si espande per sempre.

Il nostro universo. All'inizio domina la materia e l'espansione rallenta. Poi la materia si diluisce, l'energia oscura no, e qualche miliardo di anni fa l'espansione ha cominciato ad **accelerare**: nel grafico la curva da concava diventa convessa. L'età torna **13,8 miliardi di anni**, ed è quello che si è osservato con le supernovae.

5. La regola generale

Quando a è piccolo domina l'ingrediente che si diluisce più in fretta, quando è grande quello che si diluisce meno. Per questo prima viene la radiazione, poi la materia, e alla fine l'energia oscura.

6. Fin dove possiamo vedere

La sfera rossa è il **raggio di Hubble**: oltre, le galassie si allontanano più veloci della luce, perché è lo spazio stesso che si espande. La sfera arancione è l'**orizzonte**: l'universo ha un'età finita, quindi vediamo solo la regione da cui la luce ha fatto in tempo ad arrivarci.

7. Conclusione

Con le equazioni di Friedmann e pochi ingredienti si ottengono tutti i destini possibili: Big Bang, espansione che rallenta, Big Crunch o espansione che accelera per sempre. Il nostro universo, con il 30% di materia e il 70% di energia oscura, è nell'ultima fase. Grazie.

Scaletta da ricordare: I conservazione, II dinamica, III densità $\rightarrow$ manca w $\rightarrow$ a^{-3}, a^{-4}, costante $\rightarrow$ ρ_c e Ω: segno = curvatura $\rightarrow$ 30% + 70% $\rightarrow$ materia $t^{2/3}$, Big Bang, età $\rightarrow$ radiazione $t^{1/2}$ $\rightarrow$ Einstein, Λ, de Sitter $\rightarrow$ chiuso Crunch, aperto per sempre $\rightarrow$ noi: accelera, 13,8 $\rightarrow$ orizzonti.